

数量化选股策略之四

2009 年 03 月 02 日

数量化选股模型实证—相对价值选股

- 我们的实证分析主要包括六个模型。相对价值选股模型、相对成长选股模型，相对成长价值兼顾选股模型，绝对价值选股模型，绝对成长选股模型，绝对成长价值兼顾选股模型。本篇报告主要介绍第一类模型相对价值选股模型，在下几篇报告中我们再陆续介绍其他类型的选股模型。
- 相对价值股模型包含五个因子。首先是相对基本面足够低的价格，比如低的市盈率、市净率和市现率等；其次是良好的分红率；最后是良好的长期盈利水平。我们采用分步筛选和综合打分的方法来综合这五个因子。我们在每个模型实证分析过程中，会考虑股票更新频率和加权方式对实证结果的影响。
- 权重比调整周期对实证效果的影响大。等权重比按照流通市值加权效果好，一年调整一次比半年调整一次效果好，而且加权方式比调整频率对选股效果的影响更大。这一方面说明，对价值股而言调整频率并不是越频繁越好；另一方面也说明，价值股选出了一些大盘股，并且样本股之间的市值差异较大，这会导致如果按照流通市值加权会使得市值特别大的股票决定整体走势。
- 相对价值股实证效果远远超越了同期上证指数。无论采用何种权重和调整周期，相对价值股走势都显著超越了同期上证指数。我们按照基金的投资限制对所投资股票的权重进行了修正。相对价值选股修正后的指数最高点为 16000 多点，截至 2 月 18 日收盘点位约为 8000 多点。
- 相对价值股实证效果在同期基金业绩中排名前 10%。我们分四个阶段比较相对价值股与同期基金的业绩。在 2000 年 4 月到 2003 年 10 月的快速下跌市场，相对价值股在基金中排名前 40%，在 2003 年 11 月到 2006 年 6 月的缓慢下跌再到缓慢上涨市场中，相对价值股虽然显著超越了同期上证指数，但明显弱于基金的平均水平。而在 2006 年 7 月到 2007 年 10 月的快速上涨以及 2007 年 11 月到 2009 年 2 月的快速下跌市场中，相对价值股在基金中都排名前 10%。综合这 9 年的情况来看，相对价值股在同期基金中排名仍然保持在前 10%，此外，相对价值股换手率低，交易成本少，样本股流动性好，是较好的投资策略选择。

相关研究

从大师眼光看股价的关键因子 20090211

从因素分析看影响股价的关键因子 2009021

金融工程首席分析师
娄静电话: 021-23219450
Email: loujing@htsec.com金融工程助理分析师
丁鲁明电话: 021-23219068
Email: dinglm@htsec.com金融工程助理分析师
张峰电话: 021-23219370
Email: zhangfeng@htsec.com

目 录

1. 相对价值股选股模型的构建.....	4
2. 相对价值股分步筛选建模实证分析.....	4
2.1 相对价值股分步筛选指数与基准指数的绝对收益与相对强弱	5
2.2 相对价值股分步筛选指数分阶段的风险与收益参数.....	6
2.3 相对价值股分步筛选指数的样本股	7
3 相对价值股综合打分建模实证分析.....	8
3.1 相对价值股综合打分指数与基准指数的绝对收益与相对强弱	8
3.2 综合打分价值股指数分阶段的风险与收益参数	10
3.3 综合打分价值股指数的样本股	11
4. 适合基金投资的相对价值股指数修正	12
5. 修正后相对价值股指数与同期基金业绩比较	13

图目录

图 1 相对价值股分步筛选指数与上证综指绝对收益的比较	5
图 2 RVsoye 指数与其他指数相对强弱的比较	5
图 3 相对价值股综合打分指数与上证综指绝对收益的比较	9
图 4 RVmoye 指数与其他指数相对强弱的比较	9
图 5 价值股指数修正前后的比较	12

表目录

表 1 价值型投资选股的主要标准	4
表 2 RVsoye 指数的收益与风险参数	6
表 3 RVsoye 指数样本股的基本特征	7
表 4 RVsoye 指数的股票样本	8
表 5 RVmoye 指数的收益与风险参数	10
表 6 RVmoye 指数样本股的基本特征	11
表 7 RVmoye 指数的股票样本	11
表 8 价值型投资选股法则的收益与风险参数	13

在上几篇报告中，我们从大师的投资理念以及因素分析模型中研究了影响股价的关键因子，在本篇报告中我们根据上述的分析结果，结合我们的经验判断来构建价值股、成长股以及价值成长兼顾的选股模型，并研究这些选股模型在不同市场环境下的表现与风格轮动。我们的选股模型分为两类，一是相对选股，即按照股票价值的相对排序来选股，时刻保持满仓操作；另外一类是绝对选股，即对每个选股标准设定一个阈值，当选不到合适股票的时候，就按照一定的规则来控制股票仓位。因此我们的实证分析主要包括六个模型，相对价值选股模型、相对成长选股模型，相对成长价值兼顾选股模型，绝对价值选股模型，绝对成长选股模型，绝对成长价值兼顾选股模型。本篇报告主要介绍第一类模型相对价值选股模型，在下几篇报告中我们再陆续介绍其他类型的选股模型。

1. 相对价值股选股模型的构建

根据上面几篇文章的分析，我们认为价值股策略的关键因子首先是相对基本面足够低的价格，比如低的市盈率、市净率和市现率等，阈值比成长股策略要严格得多；其次，价值股要求有良好的分红率，这一因素能够保证投资能获得实实在在的回报；最后，价值股对公司的盈利状况特别是长期盈利水平有较高的要求。一般来说，价值股通常需要对一个公司进行较长时间的考察，特别是对盈利情况更是如此，目的是为了选择长期盈利较为稳定并且具有估值优势的公司。因此，我们在构建价值股选股模型时，对涉及盈利的因子都考察其过去三年的情况。我们设定的价值股选股因子主要有 5 个，如何综合这 5 个因子，我们采用了两种方法，一是分步筛选，即按照我们认定的重要性顺序对指标进行筛选；二是综合打分，每个指标赋予相同的权重，根据综合得分情况筛选排名靠前的股票，如表 1 所示。

表 1 价值型投资选股的主要标准

价值股选股标准	分步筛选方法	综合打分方法
最近三年平均股权报酬率	筛选该指标前 50% 的股票	每个指标排序打分，等权重相加，始终
股息收益率	在上步基础上筛选该指标前 40% 的指标	投资排名前 20 位的股票
市净率	在上步基础上筛选该指标前 40% 的指标	
市现率	在上步基础上筛选该指标前 40% 的指标	
以三年平均盈利计算的市盈率	在上步基础上筛选该指标前 40% 的指标	

资料来源：海通证券研究所

注：三年历史平均市盈率=当前股价/前三年历史 EPS 的平均值

从上面的关键因子我们可以看出，价值股选股法则主要运用上市公司的历史财务数据作为选股依据，不需要把握上市公司未来的盈利，增添了数量化选股的可行性。无论是分步筛选模型还是综合打分模型，我们在每个模型实证分析过程中，会考虑两种影响因素，一是股票更新频率对实证结果的影响，二是加权方式对实证结果的影响。由于价值股一般着眼于中长期投资，这里我们的更新频率主要考虑一年更新一次和半年更新一次。加权方式我们主要是考虑按照流通股加权和等权重两种方式。

2. 相对价值股分步筛选建模实证分析

为了简单起见，调整频率为一年时，我们在年报公布完成之时（4 月底）调整一次股票品种。调整频率为半年时，我们在年报完成之时（4 月底）和半年报完成之时（8 月底）调整一次股票品种。我们把各期选出的股票分别按照流通市值加权和等权重编制成指数，这样我们将编制 4 个指数，分步筛选一年调整一次按照等权重编制的指数计为 RVsoye¹，分步筛选一年调整一次按照流通市值加权编制的指数计为 RVsoyl²，分步筛选半年调整一次按照等权

¹ RV 是指相对价值(Relative Value)，s 指分步筛选方法(step)，oy 是指一年调整一次(one year)，e 是指等权重加权(equal weighted)

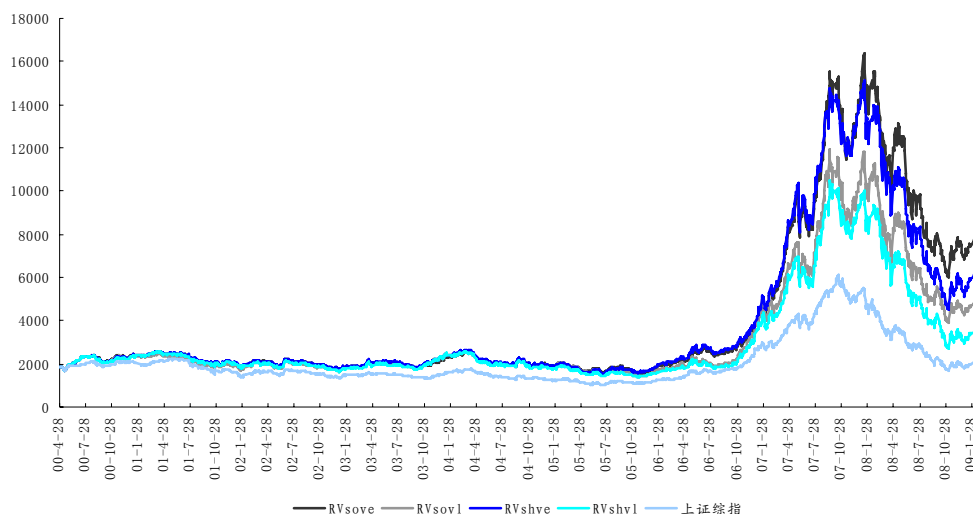
² l 是指流通股加权(liquidity share weighted)

重编制的指数计为 $RVshye^3$ ，分步筛选半年调整一次按照流通市值加权编制的指数计为 $RVshyl$ 。

2.1 相对价值股分步筛选指数与基准指数的绝对收益与相对强弱

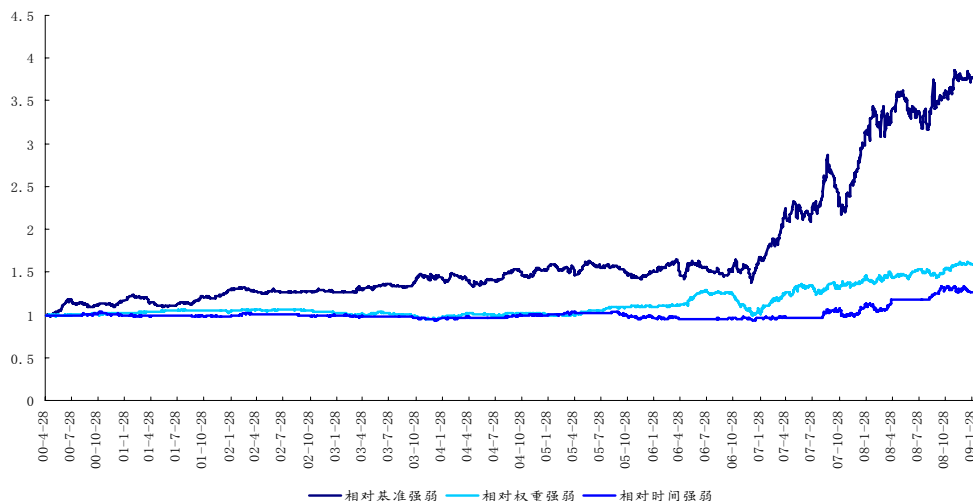
我们主要分析这 4 个指数与上证综指相比的绝对收益以及相对强弱，相对强弱是我们用来分析任意时段两个指数强弱的指标， $相对强弱 = A \text{ 指数值} / B \text{ 指数值}$ ，该值变大说明 A 强于 B，反之则反是，因此，我们分析相对强弱时主要是看其变化的方向。 $相对基准强弱 = RVsoye / 上证综指$ ； $相对权重强弱 = RVsoye / RVsoyl$ ； $相对时间加权 = RVsoye / RVshye$ 。

图 1 相对价值股分步筛选指数与上证综指绝对收益的比较



资料来源：海通证券研究所

图 2 $RVsoye$ 指数与其他指数相对强弱的比较



资料来源：海通证券研究所

³ hy 是指半年调整一次（half year）

从分步筛选的结果来看,无论哪一种调整频率以及加权方式,效果都远远好于上证综指,效果最好的是 RVsoye 指数,最高点达到 16350.42,其次是 RVshye 指数,最高点为 15110.72,第三位是 RVsoyl 指数,最高点为 11928.25,最后一位是 RVshyl 指数,最高点为 10471.78,而上证指数的收盘最高点仅为 6092.06。截至 2009 年 2 月 18 日,上述 4 个指数的收盘点位分别为 8462.04, 6885.37, 5120.56 和 3754.39,也明显高于上证指数 2209.86 的收盘点位。

从调整频率和加权方式对走势的影响程度来看,等权重比按照流通市值加权效果好,一年调整一次比半年调整一次效果好,而且加权方式比调整频率对选股效果的影响更大, RVsoye 指数明显好于 RVsoyl 指数,而相对 RVshye 指数的优势不是太大。这一方面说明,对价值股而言,调整频率并不是越频繁越好,这可能是因为价值股本身选出的股票是致力于中长期投资,并不需要频繁变更;另一方面也说明,价值股选出了一些大盘股,并且样本股之间的市值差异比较大,这会导致如果按照流通市值加权会使得市值特别大的股票决定了整体走势,而其他股票作用不大。

从相对强弱指标我们可以看出, RVsoye 指数相对于上证综指的超额收益在 2007 到 2008 年初增长更为迅猛,一方面是因为 2007 年股指涨幅绝对数值较大,超额收益的绝对数值也相对较大;另一方面可能是因为在市场从狂热到转为下跌的过程中,市场的确青睐低估值的公司。 RVsoye 指数相对于 RVsoyl 指数的超额收益也是在 2007 年之后更为明显,这可能是因为股权分置改革之后,部分股票流通股本增加过快,导致市值比例失衡,使得某些表现不佳的大盘股配置权重过大,使得按流通股加权的效果明显弱于等权重。

2.2 相对价值股分步筛选指数分阶段的风险与收益参数

为了详细评价海通价值选股法则与上证综合指数的表现,我们计算了每半年内的收益与风险参数,考察海通价值股选股法则在每个相对较短的阶段内的表现,为了简单起见,我们这里只分析了表现最好的 RVsoye 指数的风险与收益情况。见表 2。

表 2 RVsoye 指数的收益与风险参数

选股区间	00 年 5 月 -00 年 10 月		00 年 11 月 -01 年 4 月		01 年 5 月 -01 年 10 月		01 年 11 月 -02 年 4 月	
	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	20.61	6.81	10.38	8.05	-16.78	-20.29	3.96	-1.27
月波动率 (%)	7.41	5.27	5.96	5.04	7.95	8.89	8.63	9.59
夏普值	1.75	0.76	1.09	0.89	-1.60	-1.77	0.35	-0.04
Alpha 值 (%)	0.09	--	0.02	--	0.01	--	0.04	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	02 年 5 月 -02 年 10 月		02 年 11 月 -03 年 4 月		03 年 5 月 -03 年 10 月		03 年 11 月 -04 年 4 月	
	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	-9.30	-9.61	3.24	0.92	-3.23	-11.38	14.16	18.34
月波动率 (%)	7.56	7.23	7.67	7.31	5.63	4.86	7.60	6.79
夏普值	-0.94	-1.02	0.23	0.04	-0.30	-1.81	1.18	1.73
Alpha 值 (%)	0.01	--	0.01	--	0.09	--	-0.02	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	04 年 5 月 -04 年 10 月		04 年 11 月 -05 年 4 月		05 年 5 月 -05 年 10 月		05 年 11 月 -06 年 4 月	
	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	-11.68	-17.24	-12.00	-12.22	-5.15	-5.72	30.35	31.79
月波动率 (%)	8.82	7.91	7.83	7.03	8.24	8.30	6.33	5.10
夏普值	-1.03	-1.64	-1.46	-1.51	-0.56	-0.58	2.97	3.90
Alpha 值 (%)	0.06	--	-0.01	--	0.00	--	0.02	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	06 年 5 月 -06 年 10 月		06 年 11 月 -07 年 4 月		07 年 5 月 -07 年 10 月		07 年 11 月 -08 年 4 月	
	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	38.34	27.62	178.12	108.99	70.53	55.02	-8.80	-37.98
月波动率 (%)	10.12	8.00	14.51	11.00	17.22	12.17	6.70	4.60
夏普值	2.24	2.28	5.17	4.94	2.33	2.76	2.36	1.51
Alpha 值 (%)	0.06	--	0.23	--	0.00	--	0.31	--

股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	08年5月-08年10月		08年11月-09年2月					
	RVsoye 指数	上证综指	RVsoye 指数	上证综指				
区间收益 (%)	-50.98	-53.19	37.22	27.83				
月波动率 (%)	6.70	4.61	6.69	4.59				
夏普值	2.36	1.63	2.23	1.53				
Alpha 值 (%)	0.03	--	0.11	--				
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00				

资料来源：海通证券研究所

注：2009年2月数据截至18日

从收益来看，RVsoye 指数在 18 个半年中有 16 个半年都超越了上证综指，仅在 2003 年 11 月到 2004 年 4 月以及 2005 年 11 月到 2006 年 4 月的 2 个半年里弱于基准指数，但差距很小，超额收益最明显的是 2006 年 5 月到 2007 年 10 月的大牛市，2007 年 11 月到 2008 年 4 月的见顶回落市以及 2008 年 11 月到 2009 年 2 月的快速反弹市。从波动上看，RVsoye 指数在 18 个半年中有 15 个半年都超越了上证综指，这可能与 RVsoye 指数包含的样本股个数较少有较大关系。从风险调整后的收益夏普和詹森指标来看，也在绝大多数时期都超越了上证综指。这说明即使从半年的时间来看，RVsoye 指数相对上证综指来说也具有非常明显的优势。

2.3 相对价值股分步筛选指数的样本股

从 RVsoye 指数的样本股来看，选到的股票平均为 15 只左右，样本股中大盘股较多，流通市值在 2006 年前平均为 440 亿左右，2007 年后最高可达 2400 亿，占两市总流通市值的比例平均为 3.6% 左右，适合基金操作。股票保持率平均为 44% 左右，而且一年只更新一次，换手率也明显较公募基金低。

表 3 RVsoye 指数样本股的基本特征

日期	样本股数	样本股市值 (亿)	占比 (%)	股票保持率 (%)
00-04-30	11	355.01	3.21%	
01-04-30	13	504.97	3.21%	23.08%
02-04-30	14	509.44	3.81%	42.86%
03-04-30	14	448.43	3.58%	57.14%
04-04-30	15	471.36	3.60%	60.00%
05-04-30	16	268	2.79%	43.75%
06-04-30	17	522.1	4.18%	47.06%
07-04-30	18	2083.56	4.15%	44.44%
08-04-30	19	2480.61	3.18%	31.58%

资料来源：海通证券研究所

表 4 中列示出 RVsoye 指数各期的样本股，以供参考。根据我们可以获得的最近一期的年报（2007 年年报），我们最新的样本股为粤高速 A、粤电力 A、本钢板材、现代投资、华菱钢铁、邯郸钢铁、华能国际、皖通高速、宝钢股份、华电国际、莱钢股份、杭钢股份、赣粤高速、酒钢宏兴、江淮汽车、申能股份、国电电力、马钢股份和国投电力，多为电力、高速公路、钢铁等估值低的股票。

表 4 RVsoye 指数的股票样本

2000 样本股	2001 样本股	2002 样本股	2003 样本股	2004 样本股	2005 样本股	2006 样本股	2007 样本股	2008 样本股
中集集团	美的电器	深振业 A	美的电器	美的电器	柳 工	攀钢钢钒	唐钢股份	粤高速 A
佛山照明	攀钢钢钒	美的电器	攀钢钢钒	攀钢钢钒	江铃汽车	唐钢股份	四川美丰	粤电力 A
韶能股份	格力电器	攀钢钢钒	唐钢股份	韶钢松山	长安汽车	韶钢松山	鞍钢股份	本钢板材
韶钢松山	唐钢股份	铜陵有色	云铝股份	本钢板材	唐钢股份	本钢板材	华菱钢铁	现代投资
新兴铸管	韶钢松山	唐钢股份	鞍钢股份	太钢不锈	韶钢松山	太钢不锈	金牛能源	华菱钢铁
一汽轿车	本钢板材	新兴铸管	华菱钢铁	鞍钢股份	本钢板材	云内动力	邯郸钢铁	邯郸钢铁
泸 天 化	一汽轿车	现代投资	邯郸钢铁	华菱钢铁	新兴铸管	华菱钢铁	武钢股份	华能国际
武钢股份	太钢不锈	华菱钢铁	包钢股份	包钢股份	太钢不锈	首钢股份	宝钢股份	皖通高速
东安动力	邯郸钢铁	邯郸钢铁	宝钢股份	宝钢股份	云内动力	武钢股份	济南钢铁	宝钢股份
城投控股	武钢股份	武钢股份	广州控股	广州控股	邯郸钢铁	宝钢股份	杭钢股份	华电国际
哈药股份	东风汽车	上海机场	莱钢股份	莱钢股份	莱钢股份	济南钢铁	兖州煤业	莱钢股份
	上海机场	宝钢股份	杭钢股份	杭钢股份	杭钢股份	杭钢股份	赤 天 化	杭钢股份
	莱钢股份	杭钢股份	ST 安 彩	酒钢宏兴	酒钢宏兴	南化股份	凌钢股份	赣粤高速
		ST 安 彩	南山铝业	安阳钢铁	安阳钢铁	曙光股份	酒钢宏兴	酒钢宏兴
				申达股份	彩虹股份	酒钢宏兴	国阳新能	江淮汽车
					马钢股份	凯诺科技	安阳钢铁	申能股份
						马钢股份	马钢股份	国电电力
							恒源煤电	马钢股份
								国投电力

资料来源：海通证券研究所

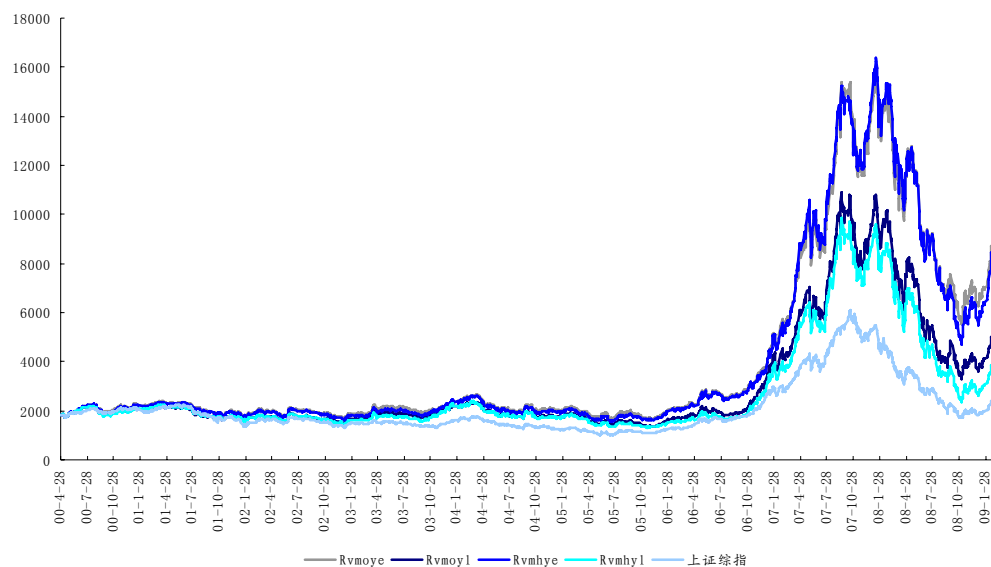
3 相对价值股综合打分建模实证分析

我们把各期选出的股票分别按照流通市值加权和等权重编制成指数，这样我们将编制 4 个指数，综合打分一年调整一次按照等权重编制的指数计为 RVmoye，综合打分一年调整一次按照流通市值加权编制的指数计为 RVmoyl，综合打分半年调整一次按照等权重编制的指数计为 RVmhye，综合打分半年调整一次按照流通市值加权编制的指数计为 Rmshyl。

3.1 相对价值股综合打分指数与基准指数的绝对收益与相对强弱

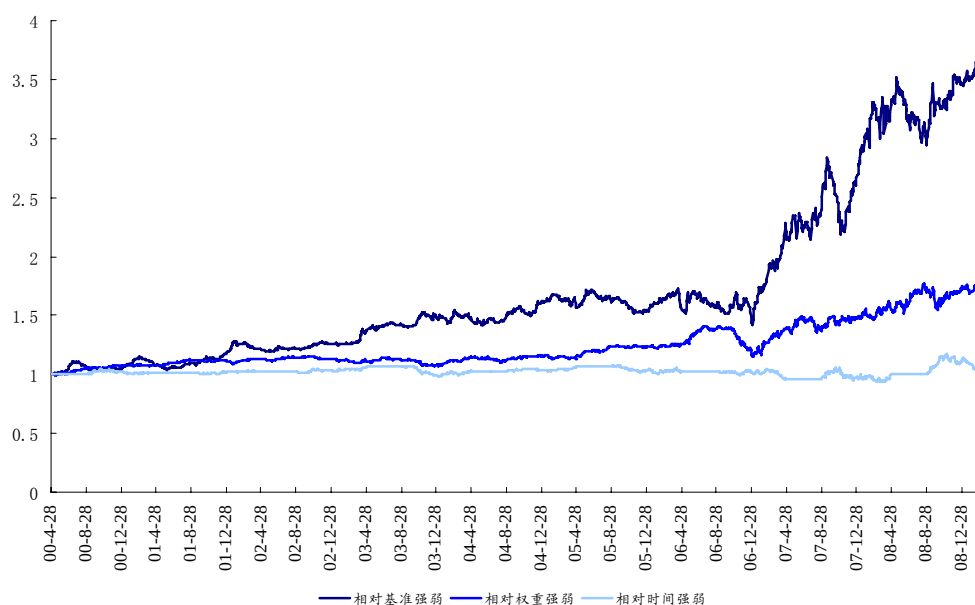
我们主要分析上述 4 个指数与上证综指相比的绝对收益以及相对强弱，相对基准强弱 = RVmoye/上证综指；相对权重强弱 = RVmoye/RVmoyl；相对时间加权 = RVmoye /RVmhye。

图 3 相对价值股综合打分指数与上证综指绝对收益的比较



资料来源：海通证券研究所

图 4 RVmoye 指数与其他指数相对强弱的比较



资料来源：海通证券研究所

从综合打分的结果来看，无论哪一种调整频率以及加权方式，效果都远远好于上证综指，与分步筛选结果类似，效果最好的是 RVmoye 指数和 RVmhye 指数，他们的最高点分别是 16009.38 和 16407.53，虽然 RVmoye 指数的最高点低于 RVmhye 指数，RVmoye 指数在下跌过程中跌幅相对较小，因此截至 2009 年 2 月 18 日，RVmoye 指数收于 7984.38，略高于 RVmhye 指数 7552.62 的收盘点位，总体来看，RVmoye 指数和 RVmhye 指数走势非常接近。效果相对较差的是 RVmoyl 指数和 RVmhyl 指数，最高点分别为 10919.21 和 9841.97，但仍然高于上证指数的收盘最高点 6092.06，从 2009 年 2 月 18 日的收盘来看也是如此，这两个指数分别收于 4546.98 和 3451.53，明显高于上证指数 2209.86。但从上述 4 个指数的总体

表现来看，综合打分的结果较分步筛选结果差一些，综合打分的多个指数从最高点和收盘点位来看都低于分步筛选。

从调整频率和加权方式对走势的影响程度来看，综合打分与分步筛选结果非常相似，等权重比按照流通市值加权效果好，一年调整一次比半年调整一次效果好，而且加权方式比调整频率对选股效果的影响更大，RVmoye 指数明显好于 RVmoyl 指数，而相对 RVmhye 指数的优势很小。这同样说明了对价值股而言调整频率并不是越频繁越好，并且按照市值加权可能导致部分超大盘股的走势影响了整个价值股的走势。

从相对强弱指标我们可以看出，综合打分与分步筛选结果也很类似，RVmoye 指数相对于上证综指的超额收益也是在 2007 到 2008 年初增长更为迅猛，相对于 RVmoyl 指数的超额收益也是在 2007 年之后更为明显，原因与我们在分步筛选结果中一样，这里不再详细介绍。

3.2 综合打分价值股指数分阶段的风险与收益参数

为了详细评价海通价值选股法则与上证综合指数的表现，我们计算了每半年内的收益与风险参数，考察海通价值选股法则在每个相对较短的阶段内的表现，为了简单起见，我们这里只分析了表现较好的 RVmoye 指数的风险与收益情况，见表 5。

表 5 RVmoye 指数的收益与风险参数

选股区间	00 年 5 月 -00 年 10 月		00 年 11 月 -01 年 4 月		01 年 5 月 -01 年 10 月		01 年 11 月 -02 年 4 月	
	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	11.08	6.81	12.62	8.05	-16.94	-20.29	5.30	-1.27
月波动率 (%)	6.40	5.27	5.27	5.04	8.26	8.89	8.45	9.59
夏普值	1.09	0.76	1.51	0.89	-1.55	-1.77	0.45	-0.04
Alpha 值 (%)	0.02	--	0.04	--	0.02	--	0.05	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	02 年 5 月 -02 年 10 月		02 年 11 月 -03 年 4 月		03 年 5 月 -03 年 10 月		03 年 11 月 -04 年 4 月	
	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	-5.66	-9.61	10.82	0.92	-4.71	-11.38	15.65	18.34
月波动率 (%)	7.16	7.23	7.80	7.31	5.44	4.86	7.30	6.79
夏普值	-0.61	-1.02	0.88	0.04	-0.54	-1.81	1.35	1.73
Alpha 值 (%)	0.04	--	0.07	--	0.07	--	-0.01	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	04 年 5 月 -04 年 10 月		04 年 11 月 -05 年 4 月		05 年 5 月 -05 年 10 月		05 年 11 月 -06 年 4 月	
	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	-13.27	-17.24	-9.61	-12.22	-5.48	-5.72	29.47	31.79
月波动率 (%)	8.55	7.91	7.61	7.03	8.28	8.30	6.24	5.10
夏普值	-1.19	-1.64	-1.22	-1.51	-0.58	-0.58	2.92	3.90
Alpha 值 (%)	0.04	--	0.01	--	0.00	--	0.01	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	06 年 5 月 -06 年 10 月		06 年 11 月 -07 年 4 月		07 年 5 月 -07 年 10 月		07 年 11 月 -08 年 4 月	
	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指
区间收益 (%)	35.26	27.62	174.14	108.99	68.69	55.02	-11.41	-37.98
月波动率 (%)	9.76	8.00	14.23	11.00	17.08	12.17	5.76	4.60
夏普值	2.16	2.28	5.21	4.94	2.32	2.76	1.85	1.51
Alpha 值 (%)	0.05	--	0.22	--	-0.02	--	0.29	--
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
选股区间	08 年 5 月 -08 年 10 月		08 年 11 月 -09 年 2 月					
	RVmoye 指数	上证综指	RVmoye 指数	上证综指				
区间收益 (%)	-53.73	-53.19	40.23	27.83				
月波动率 (%)	5.77	4.61	5.75	4.59				
夏普值	1.90	1.63	1.84	1.53				
Alpha 值 (%)	0.03	--	0.12	--				
股票仓位 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00				

资料来源：海通证券研究所

从收益来看, RVmoye 指数在 18 个半年中有 15 个半年都超越了上证综指, 仅在 2003 年 11 月到 2004 年 4 月、2005 年 11 月到 2006 年 4 月以及 2008 年 5 月到 2008 年 10 月的 3 个半年里弱于基准指数, 但差距很小, 超额收益最明显的是 2006 年 5 月到 2007 年 10 月的大牛市, 2007 年 11 月到 2008 年 4 月的见顶回落市以及 2008 年 11 月到 2009 年 2 月的快速反弹市。从波动上看, RVmoye 指数在 18 个半年中有 14 个半年都超越了上证综指, 这可能与 RVmoye 指数包含的样本股个数较少有较大关系。从风险调整后的收益夏普和詹森指标来看, 也在绝大多数时期都超越了上证综指。这说明即使从半年的时间来看, RVmoye 指数相对上证综指来说也具有非常明显的优势。

3.3 综合打分价值股指数的样本股

从 RVmoye 指数的样本股来看, 选到的股票始终为 20 只, 样本股中大盘股较多, 流通市值在 2006 年前平均为 480 亿左右, 2007 年后最高可达 4900 亿, 占两市总流通市值的比例平均为 4.1% 左右, 适合基金操作。股票保持率平均为 51% 左右, 而且一年只更新一次, 换手率也明显较公募基金低。

表 6 RVmoye 指数样本股的基本特征

日期	样本股数	样本股市值 (亿)	占比 (%)	股票保持率 (%)
00-04-30	20	366.55	3.32%	-
01-04-30	20	547.21	3.48%	30.00%
02-04-30	20	614.8	4.59%	70.00%
03-04-30	20	443.64	3.54%	50.00%
04-04-30	20	523.79	4.00%	55.00%
05-04-30	20	297.82	3.10%	60.00%
06-04-30	20	531.8	4.25%	45.00%
07-04-30	20	2054.03	4.09%	50.00%
08-04-30	20	4972.48	6.38%	50.00%

资料来源: 海通证券研究所

表 7 中列示出 RVmoye 指数各期的样本股, 以供参考。根据我们可以获得的最近一年的年报 (2007 年年报), 我们最新的样本股为深赤湾 A、深圳能源、本钢板材、鞍钢股份、现代投资、华菱钢铁、邯郸钢铁、华能国际、皖通高速、宝钢股份、中信证券、莱钢股份、赣粤高速、酒钢宏兴、江淮汽车、驰宏锌锗、中能股份、国电电力和马钢股份, 与 RVsoye 指数重复的个股较多, 除了电力、高速公路、钢铁等股票之外, 还增添了一些券商股、有色金属股票。

表 7 RVmoye 指数的股票样本

2000 样本股	2001 样本股	2002 样本股	2003 样本股	2004 样本股	2005 样本股	2006 样本股	2007 样本股	2008 样本股
深康佳 A	美的电器	美的电器	美的电器	攀钢钢钒	柳 工	深圳能源	深圳能源	深赤湾 A
粤电力 A	佛山照明	攀钢钢钒	攀钢钢钒	唐钢股份	江铃汽车	攀钢钢钒	铜陵有色	深圳能源
格力电器	攀钢钢钒	唐钢股份	格力电器	韶钢松山	长安汽车	唐钢股份	唐钢股份	本钢板材
韶钢松山	格力电器	新兴铸管	唐钢股份	本钢板材	攀钢钢钒	韶钢松山	四川美丰	鞍钢股份
新兴铸管	唐钢股份	华菱钢铁	云铝股份	太钢不锈	唐钢股份	本钢板材	鞍钢股份	现代投资
一汽轿车	韶钢松山	邯郸钢铁	华菱钢铁	鞍钢股份	韶钢松山	新兴铸管	金牛能源	华菱钢铁
太钢不锈	太钢不锈	武钢股份	邯郸钢铁	华菱钢铁	本钢板材	一汽轿车	首钢股份	邯郸钢铁
厦门港务	泸 天 化	上海机场	包钢股份	包钢股份	新兴铸管	太钢不锈	邯郸钢铁	华能国际
泸 天 化	邯郸钢铁	宝钢股份	宝钢股份	宝钢股份	太钢不锈	华菱钢铁	武钢股份	皖通高速
新乡化纤	武钢股份	中国石化	广州控股	宇通客车	云内动力	首钢股份	宝钢股份	宝钢股份

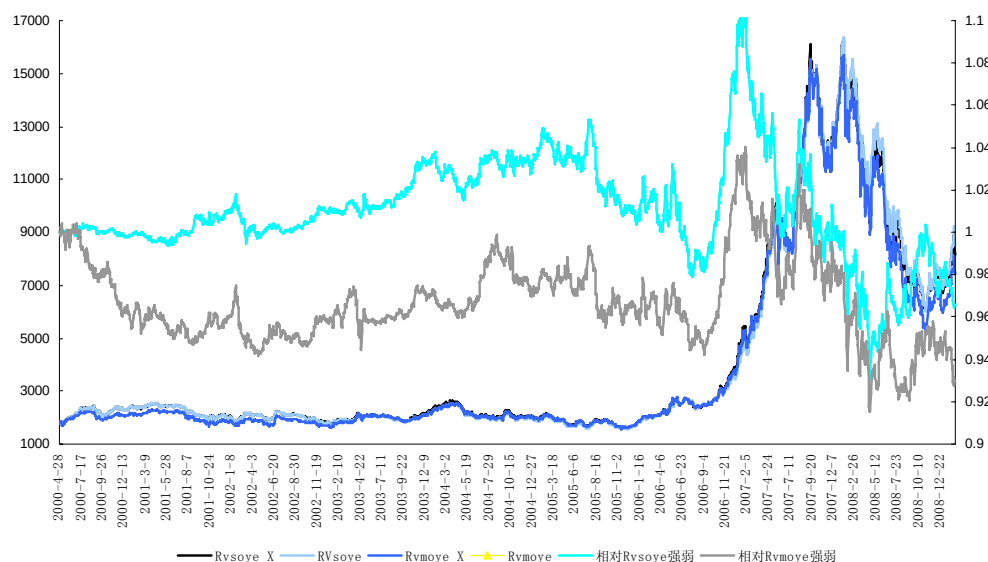
武钢股份	东风汽车	云天化	莱钢股份	广州控股	邯郸钢铁	武钢股份	济南钢铁	中信证券
东风汽车	上海机场	上海汽车	杭钢股份	莱钢股份	莱钢股份	宝钢股份	杭钢股份	莱钢股份
中国国贸	宝钢股份	杭钢股份	雅戈尔	杭钢股份	杭钢股份	济南钢铁	兖州煤业	赣粤高速
云天化	宇通客车	凌钢股份	吉林森工	波导股份	雅戈尔	杭钢股份	赤天化	酒钢宏兴
上海汽车	莱钢股份	南钢股份	ST 安彩	雅戈尔	南钢股份	凌钢股份	凌钢股份	江淮汽车
杭钢股份	ST 安彩	酒钢宏兴	南山铝业	紫江企业	曙光股份	南化股份	酒钢宏兴	驰宏锌锗
武汉控股	亚星客车	安阳钢铁	南钢股份	航天信息	酒钢宏兴	曙光股份	国阳新能	申能股份
东安动力	南钢股份	青岛海尔	酒钢宏兴	酒钢宏兴	安阳钢铁	酒钢宏兴	马钢股份	国电电力
赤天化	酒钢宏兴	一汽四环	安阳钢铁	安阳钢铁	彩虹股份	马钢股份	恒源煤电	马钢股份

资料来源：海通证券研究所

4. 适合基金投资的相对价值股指数修正

从上面的分析来看，无论是分步筛选还是综合打分，最后我们得到的结果都是相对稳定的，这说明上述选择价值股的因子是合适的。当然，我们也看到权重的设置对实际效果会有较大的影响，这与价值股选出来的股票流通市值相差较大有关系，但如果完全等权重操作在实际投资中可能会遇到流动性问题，并且在基金实际运作中还有投资单只股票最大比例不超过 10% 的限制。下面我们就对价值股的投资权重进行修正，综合考虑按照流通股加权以及单只股票比例不超过 10% 的限制来设置新的权重，使其既满足基金的投资限制，又减少可能带来的流动性风险，这里我们仅计算一年更新一次股票的情况。

图 5 价值股指数修正前后的比较



资料来源：海通证券研究所

图 5 显示了 RVsoye 以及 RVmoye 指数与其修正后指数的绝对收益和相对强弱，从走势图来看，修正后的指数与修正前的等权重加权非常接近，但稍弱一些。修正指数 RVsoye_X 的最高点为 16355.66，略高于修正前的指数 RVsoye，截至 2009 年 2 月 18 日，RVsoye_X 报收 8172.16，略低于 RVsoye 指数 8462.04 的收盘点位。从 RVmoye 指数和 RVmoye_X 的表现来看，也是如此。

5.修正后相对价值股指数与同期基金业绩比较

很显然，我们价值股的实证效果远远超越了同期上证指数，下面我们将比较其与同期基金业绩的优劣，这里只使用我们修正后的两个指数。当然需要指出的是，我们这里的价值股与基金业绩有两方面的不同。一是价值股业绩完全是选股的结果，并不包含资产配置因素，而在基金实际运作中是通常会综合考虑选股与资产配置。二是基金业绩已经扣除了所有费用包括管理费、托管费和日常交易费用，我们的价值股业绩没有扣除任何费用，考虑到我们修正后的价值股指数一年只调整一次股票，因此换手率极低，在实际比较中可以将价值股的业绩每年下调 3%。

我们分四段时间来比较价值股业绩与基金业绩，一段是从 2000 年 4 月 28 日到 2003 年 10 月 31 日；第二段是 2003 年 11 月 1 日到 2006 年 6 月 30 日；第三段是 2006 年 6 月 30 日到 2007 年 10 月 31 日；第四段时间是 2007 年 11 月 1 日到 2009 年 2 月 20 日。之所以分为这样区分是因为基金在这三段时间的影响力与作用明显不同。在第一段时间，市场见顶后快速下跌，基金业也处于初创期，资金实力和话语权都不大，而且市场投机风气比较盛行。第二段时间，市场盘跌筑底到缓慢回升，基金也处于发展期，市场的不断下跌使得基金的价值投资理念深入人心，基金在这段时间获得了较好的超越市场基准的收益。第三段时间，市场快速上涨，基金业也处于高速发展期，资金实力越来越大，但其它机构投资者力量也不断壮大，机构博弈降低了基金获得超额收益的能力。第四段时间，市场见顶快速下跌，大小非的存在进一步打击了基金获得超额收益的能力。

表 8 价值型投资选股法则的收益与风险参数

2000 年 4 月 28 日到 2003 年 10 月 31 日					
	RVsoye_X	RVmoye_X	前 10%基金	前 30%基金	前 50%基金
区间收益 (%)	6.81	5.26	15.14	7	3.2
月均收益 (%)	0.08	0.07	0.18	0.18	0.07
月均波动 (%)	2.78	2.74	4.69	6.00	3.34
夏普值 (日波动)	0.67	0.31	2.52	2.10	0.39
Alpha 值 (%)	0.20	0.19	0.26	0.25	0.13
2003 年 11 月 1 日到 2006 年 6 月 30 日					
	RVsoye_X	RVmoye_X	前 10%基金	前 30%基金	前 50%基金
区间收益 (%)	38.76	40.36	94.02	81.79	63.96
月均收益 (%)	0.31	0.31	0.53	0.49	0.40
月均波动 (%)	3.46	3.24	2.54	2.59	2.13
夏普值 (日波动)	7.21	7.75	18.77	16.56	15.96
Alpha 值 (%)	0.11	0.11	0.39	0.35	0.29
2006 年 7 月 1 日到 2007 年 11 月 2 日					
	RVsoye_X	RVmoye_X	前 10%基金	前 30%基金	前 50%基金
区间收益 (%)	356.44	354.77	270.84	239.91	211.03
月均收益 (%)	2.44	2.43	2.04	1.93	1.80
月均波动 (%)	5.60	5.41	3.60	4.12	4.26
夏普值 (日波动)	42.61	43.81	54.95	45.33	40.88
Alpha 值 (%)	0.57	0.54	0.54	0.29	0.14
2007 年 11 月 3 日到 2009 年 2 月 20 日					
	RVsoye_X	RVmoye_X	前 10%基金	前 30%基金	前 50%基金
区间收益 (%)	-29.90	-36.41	-30.80	-38.40	-42.97
月均收益 (%)	-0.32	-0.44	-0.48	-0.64	-0.75
月均波动 (%)	6.67	7.09	4.02	4.41	4.53
夏普值 (日波动)	-5.65	-6.99	-13.29	-15.71	-17.72

Alpha 值 (%)	0.80	0.80	0.32	0.21	0.16
2000 年 4 月 28 日到 2009 年 2 月 20 日					
	RVsoye_X	RVmoye_X	前 10%基金	前 30%基金	前 50%基金
区间收益 (%)	374.24	327.31	339.24	256.08	196.15
月均收益 (%)	0.45	0.42	0.39	0.35	0.31
月均波动 (%)	4.33	4.33	3.12	3.57	3.50
夏普值 (日波动)	9.02	8.47	10.53	8.22	7.12
Alpha 值 (%)	0.34	0.31	0.32	0.28	0.23

资料来源：海通证券研究所

从表 8 的结果来看，在第一阶段市场快速下跌的时候，相对价值选股选取了能够抵抗风险的真正有价值的股票，并获得了绝对收益，明显超越了上证综指。与基金相比，无论是绝对收益还是风险调整后收益指标在基金中的排名大约占前 40%。从风险来看，相对价值选股的波动明显低于同期基金的水平。总体来看，相对价值选股在这一阶段明显超越市场但与基金相比还不够突出。

在第二阶段市场从缓慢下跌到缓慢攀升的市场中，虽然相对价值选股明显超越了上证综指，但与基金相比明显弱于基金平均水平，只能排在基金收益的前 80%。基金在这个阶段表现非常出色。主要是因为基金力量在这一阶段迅速崛起，作为市场上重要的甚至是唯一的机构投资者引导以基本面研究为主的价值投资理念盛行，虽然这一阶段市场表现较差，但宏观经济走势良好，在这种情况下容易通过深入的基本面研究找出有成长潜力的上市公司，而我们的相对价值选股主要是基于历史财务指标，其表现显然弱于对公司未来成长性把握较好的基金。

在第三阶段快速上涨的市场中，相对价值股表现非常突出，不仅远远超越同期上证综指，而且超越所有基金表现，即使剔除股票仓位因素从詹森指标来看，相对价值股的表现也在基金中排名前 10%。主要原因可能有两个方面，一是虽然基金的规模在这段时间增长迅猛，但保险资金、QFII 等其他机构力量也在增强，机构之间的博弈更加复杂，而且随着信息传递的便捷，卖方研究的成果能够迅速传递到各个机构投资者，导致基金基本面研究的优势下降，很难获得较高超额收益。二是因为这段时间市场疯狂上涨，使投资者对低估值的公司更加青睐以增加投资的安全边际。

在第四段快速下跌的市场中，相对价值股的表现也非常突出，抗跌性明显高于上证综指，即使时刻满仓跌幅也远远少于基金平均水平，在基金中排名前 30%，从剔除股票仓位因素的詹深指标来看尤其明显，相对价值股的选股能力明显高于基金平均水平。在基金中的排名在前 10%。主要原因可能有两个方面。一是随着大小非的解禁，基金在市场中的力量进一步削弱，基金基本面研究的优势难敌上市公司股东的博弈。二是市场的暴跌使得没有基本面支撑以及高估值的个股跌幅较大，估值水平相对较低的股票抗风险能力较强。

最后，从 2000 年 4 月到 2009 年 3 月整体时段来看，相对价值股无论是绝对收益还是夏普、詹森等风险调整后收益指标在基金中的排名在前 10%，此外，相对价值股换手率低，交易成本少，样本股流动性好，是较好的投资策略选择。

信息披露

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通证券研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明
所长
(021) 63411619
wangym@htsec.com

高道德
副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路 颖
所长助理 批发和零售贸易行业首席分析师
(021) 23219403
luying@htsec.com

陈 露
所长助理 宏观经济首席分析师
(021) 23219435
chenl@htsec.com

陈美凤
计算机及通信行业首席分析师
(021) 23219409
chenmf@htsec.com

江孔亮
建筑工程行业首席分析师
(021) 23219422
kljiang@htsec.com

丁 频
农业及食品饮料行业首席分析师
(021) 23219405
dingpin@htsec.com

叶志刚
机械行业首席分析师
(021) 23219399
yezg@htsec.com

詹文辉
电力设备行业首席分析师
(021) 23219412
zhanwh@htsec.com

韩振国
煤炭行业核心分析师
(021) 23219400
zghan@htsec.com

邓 勇
石化及基础化工行业核心分析师
(021) 23219404
dengyong@htsec.com

龙 华
机械行业核心分析师
(021) 23219411
longh@htsec.com

钮宇鸣
港口及水运行业核心分析师
(021) 23219420
ymniu@htsec.com

邱春城
电子元器件行业核心分析师
(021) 23219413
qiucc@htsec.com

邱志承
金融行业核心分析师
(021) 23219396
qiuzc@htsec.com

刘 金
基础化工行业高级分析师
(021) 23219421
liujin@htsec.com

谢 盐
证券信托行业高级分析师
(021) 23219436
xiey@htsec.com

马 婴
航空及机场行业高级分析师
(021) 23219408
maying@htsec.com

王友红
化学制药及生物制药行业高级分析师
(021) 23219407
wangyh@htsec.com

李冠宇
计算机行业分析师
(021) 23219414
ligy @htsec.com

杨红杰
有色金属行业分析师
(021) 23219406
yanghj@htsec.com

刘彦奇
钢铁行业分析师
(021) 23219391
liuyq@htsec.com

汪 盛
批发和零售贸易行业分析师
(021) 23219390
wangs@htsec.com

叶琳菲
传媒行业分析师
(021) 23219397
yelf@htsec.com

周 睿
医药行业分析师
(021) 23219416
zhour@htsec.com

范坤祥
金融行业分析师
(021) 23219382
fankx@htsec.com

潘洪文
保险行业分析师
(021) 23219389
panhw@htsec.com

帅 虎
房地产行业分析师
(021) 23219401
shuaih@htsec.com

赵晨曦
汽车行业分析师
(021) 23219473
zhaocx@htsec.com

王茹远
互联网行业分析师
(021) 23219474
wangry@htsec.com

曹小飞
化工小组助理分析师
(021) 23219267
caoxf@htsec.com

陈子仪
TMT 小组助理分析师
(021) 23219244
chenzy@htsec.com

郭世凯
消费小组助理分析师
(021) 23219269
guosk@htsec.com

李 畅
机械小组助理分析师
(021) 23219268
lich@htsec.com

潘 鹤
消费小组助理分析师
(021) 23219423
panh@htsec.com

蒲世林
建筑建材及建筑工程小组助理分析师
(021) 23219054
pusl@htsec.com

钱列飞
交通运输小组助理分析师
(021) 23219104
qianlf@htsec.com

舒 灏
机械小组助理分析师
(021) 23219171
shuh@htsec.com

张 浩
电力及电力设备小组助理分析师
(021) 23219383
zhangh@htsec.com

李明亮
宏观经济核心分析师
(021) 23219434
lml@htsec.com

汪 辉
宏观经济高级分析师
(021) 23219432
wanghui@htsec.com

陈峥嵘
宏观经济高级分析师
(021) 23219433
zrchen@htsec.com

陈 勇
宏观经济高级分析师
(021) 23219438
chenyong@htsec.com

刘铁军
产业经济高级分析师
(021) 23219394
liutj@htsec.com

于建国
宏观经济高级分析师
(021) 23219431
yujg@htsec.com

陈久红
策略核心分析师
(021) 23219393
chenjiuhong@htsec.com

单 磊
策略高级分析师
(021) 23219428
shanl@htsec.com

吴一萍
策略高级分析师
(021) 23219387
wuyiping@htsec.com

张冬云
策略高级分析师
(021) 23219442
zhangdy@htsec.com

黄泽丰
策略高级分析师
(021) 23219440
huangzf@htsec.com

娄 静
基金首席分析师
(021) 23219450
loujing@htsec.com

胡 倩
估值首席分析师
(021) 23219472
huqian@htsec.com

姜金香
固定收益高级分析师
(021) 23219445
jiangjx@htsec.com

雍志强
期货高级分析师
(021) 23219424
zqyong@htsec.com

单开佳
基金高级分析师
(021) 23219448
shankj@htsec.com

周 健
衍生产品分析师
(021) 23219444
zhouj@htsec.com

吴先兴
定量分析师
(021) 23219449
wuxx@htsec.com

丁鲁明
固定收益及衍生产品助理分析师
(021) 23219068
dinglm@htsec.com

张峰
数量助理分析师
(021) 23219370
zhangfeng@htsec.com

贺振华
机构客户部经理 核心销售经理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

潘春晖
核心销售经理
(021) 23219374
panch@htsec.com

高 溱
高级销售经理
(021) 23219386
gaoqin@htsec.com

孙 俊
高级销售经理
(021) 23219454
sunj@htsec.com

胡雪梅
销售经理
(021) 23219385
huxm@htsec.com

季唯佳
销售经理
(021) 23219384
jiwj@htsec.com

黄 毓
销售经理
(021) 23219410
huangyu@htsec.com

毛艺龙
销售经理
(021) 23219373
maoyl@htsec.com

申林英
销售经理
(021) 23219415
shenly@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021) 23219381
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com